ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: CSC10043 - NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

HOMEWORK CSP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Tiến Lên

Lớp: CQ024/22

Năm học: Học kỳ I, 2026 - 2027

Sinh viên thực hiện:

MSSV	Họ và tên	Email sinh viên
24120023	Nguyễn Thành Bảo	24120023@student.hcmus.edu.vn

1. Mô hình hóa bài toán CSP

1.1. Biến, miền và quy ước

Bài toán được mô hình hóa bằng CSP = (X, Domains, Constraints), trong đó X là tập biến, Domains là tập miền giá trị và Constraints là tập ràng buộc.

Đặt X = {A, B, C, D, E, F}, lần lượt biểu diễn vị trí ghế của Alice, Bob, Carol, Dave, Eve và Frank. Miền giá trị ban đầu của mỗi biến là S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Các ghế nối tiếp theo vòng 1-2-3-4-5-6-1. Ghế 1 kề ghế 6; các cặp đối diện là (1, 4), (2, 5), (3, 6).

"Dave ngồi giữa Eve và Bob" được hiểu là Eve và Bob ngồi ở hai ghế kề hai phía của Dave, không ấn định phía trái hay phải.

1.2. Các quan hệ sử dụng

Mỗi ràng buộc có dạng ⟨scope, relation⟩: scope là bộ biến có thứ tự, relation là tập các bộ giá trị được phép theo thứ tự đó.

Bảng 1. Các quan hệ biểu diễn điều kiện chỗ ngồi.

Quan hệ	Định nghĩa trên S × S
$R_{\neq}$: khác ghế	$\{(i, j) \mid i \neq j\}$
R_{adj}: kề nhau	$\{(i, j) \mid \lvert i - j\rvert \in \{1, 5\}\}$
R_{opp}: đối diện	$\{(i, j) \mid \lvert i - j\rvert = 3\}$
R_{nonadj}: không kề	$\{(i, j) \mid \lvert i - j\rvert \notin \{1, 5\}\}$

Cụ thể, R_{opp} = {(1,4), (4,1), (2,5), (5,2), (3,6), (6,3)}. Quan hệ R_{adj} gồm các cặp (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,1) và sáu cặp đảo thứ tự tương ứng.

R_{nonadj} có chứa (i, i); các cặp này đã bị loại bởi ràng buộc khác ghế. Vì vậy không cần thêm điều kiện $i \neq j$ vào định nghĩa không kề.

1.3. Biểu diễn các ràng buộc

a. Mỗi người ngồi một ghế khác nhau. Tách AllDifferent(A, B, C, D, E, F) thành 15 ràng buộc nhị phân:

$$c_{UV} = \langle (U, V), R_{\neq} \rangle, \text{ với (U, V) thuộc danh sách sau:}$$

$$(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F),$$
$$(B,C), (B,D), (B,E), (B,F),$$
$$(C,D), (C,E), (C,F), (D,E), (D,F), (E,F).$$

Sáu giá trị đôi một khác nhau trong tập sáu ghế tạo thành một hoán vị của S. Vì vậy không cần ràng buộc bổ sung để buộc mọi ghế phải có người.

Bảng 2. Các ràng buộc theo yêu cầu của đề bài.

Điều kiện của đề	**Cặp ⟨scope, relation⟩**
b. Alice đối diện Bob	$c_{opp} = \langle (A, B), R_{opp} \rangle$
c. Frank không kề Alice	$c_{FA} = \langle (F, A), R_{nonadj} \rangle$
d. Dave nằm giữa Eve và Bob	$c_{DE} = \langle (D, E), R_{adj} \rangle$ $c_{DB} = \langle (D, B), R_{adj} \rangle$
e. Alice ngồi ghế 1	$c_{A1} = \langle (A), \{(1)\} \rangle$

1.4. Tính tương đương của phép tách ràng buộc

Mỗi ghế có đúng hai ghế kề. Hai ràng buộc c_{DE} và c_{DB} buộc Eve và Bob đều kề Dave; ràng buộc $E \neq B$ buộc họ ở hai ghế khác nhau. Do đó họ nằm ở hai phía của Dave. Ngược lại, nếu Dave ngồi giữa Eve và Bob thì cả hai quan hệ kề đều đúng. Phép tách vì vậy tương đương với điều kiện ban đầu khi kết hợp AllDifferent.

1.5. Mô hình CSP nhị phân

Có **20 ràng buộc**: 15 khác ghế, 1 đối diện, 1 không kề, 2 kề và 1 cố định Alice. Đây là số lượng trước khi gộp các ràng buộc cùng scope.

Hấp thụ ràng buộc đơn nguyên $A = 1$ vào miền bằng cách đặt $D_A = \{1\}$; khi đó còn **19 ràng buộc nhị phân**. Không cần giữ ràng buộc bậc cao trong mô hình.

2. Giải bài toán CSP

2.1. Phương pháp và quy tắc lựa chọn

Phương pháp giải được lựa chọn là tìm kiếm quay lui kết hợp lan truyền ràng buộc. Ưu tiên gán giá trị bắt buộc, loại ghế đã dùng rồi xét các quan hệ. Khi phải phân nhánh, chọn biến có miền nhỏ nhất (MRV); nếu hòa, ưu tiên Dave vì vị trí Dave quyết định Eve. Thử số ghế tăng dần.

2.2. Suy diễn từng bước

Bước 1. Alice muốn ngồi ghế 1, nên A = 1. Loại ghế 1 khỏi miền của năm người còn lại.

Bước 2. Alice đối diện Bob nên B = 4. Loại ghế 4: miền của Carol, Dave, Eve và Frank đều còn {2, 3, 5, 6}.

Bước 3. Dave kề Bob ở ghế 4 nên $D_D = \{3, 5\}$. Frank không kề Alice ở ghế 1 nên không được ở 2 hoặc 6; do đó $D_F = \{3, 5\}$.

Bước 4. Nếu D = 3, Eve kề Dave nên $E \in \{2, 4\}$; vì Bob đã ở 4 nên E = 2. Nếu D = 5, tương tự E = 6. Vậy $D_E = \{2, 6\}$, với hai cặp (D, E) khả dĩ là (3, 2) và (5, 6).

Dave và Frank phải khác nhau, cùng có miền {3, 5}, nên họ chiếm trọn hai ghế 3 và 5. Suy ra Carol chỉ còn {2, 6}. Việc thu hẹp miền Carol sử dụng đồng thời các ràng buộc khác ghế giữa Carol, Dave và Frank.

Bảng 3. Miền giá trị sau các bước suy diễn và gán biến.

Sau bước	A	B	C	D	E	F
2	{1}	{4}	{2,3,5,6}	{2,3,5,6}	{2,3,5,6}	{2,3,5,6}
4	{1}	{4}	{2,6}	{3,5}	{2,6}	{3,5}
5	{1}	{4}	{6}	{3}	{2}	{5}

Bước 5. Các biến chưa gán đều có miền hai giá trị sau bước 4. Chọn Dave theo quy tắc phá hòa, thử D = 3. Khi đó E = 2; F phải khác D nên F = 5; Carol nhận ghế còn lại C = 6.

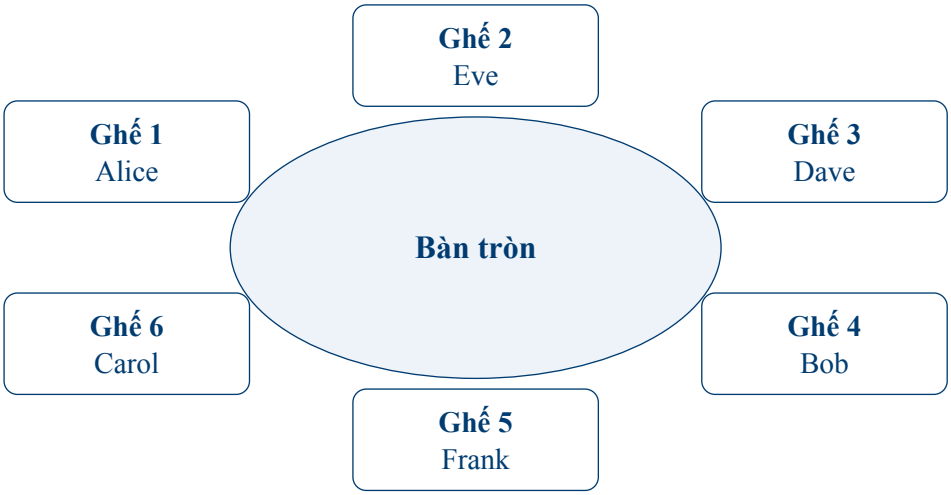
Mọi biến đã được gán, không có miền rỗng. Nhánh đầu tiên đã cho nghiệm nên không cần quay lui:

(A, B, C, D, E, F) = (1, 4, 6, 3, 2, 5).

2.3. Kết quả và kiểm chứng

Nghiệm thu được tương ứng với cách bố trí sau:

Ghế	1	2	3	4	5	6
Người	Alice	Eve	Dave	Bob	Frank	Carol



Hình 1. Sơ đồ chỗ ngồi thỏa mãn các ràng buộc.

Ràng buộc	Đối chiếu với nghiệm
Khác ghế	{1,4,6,3,2,5} = {1,2,3,4,5,6}.
Alice ở ghế 1; đối diện Bob	A = 1; |1 - 4| = 3.
Frank không kề Alice	|5 - 1| = 4, không thuộc {1,5}.
Dave giữa Eve và Bob	|3 - 2| = 1 và |3 - 4| = 1; ba ghế 2-3-4 là Eve-Dave-Bob.

2.4. Nghiệm thứ hai và tính đầy đủ

Nếu xét tiếp nhánh D = 5 thì E = 6, F = 3 và C = 2. Nghiệm thứ hai theo (A, B, C, D, E, F) là **(1, 4, 2, 5, 6, 3)**. Hai nghiệm đối xứng qua trục ghế 1-4, nhưng là hai phép gán khác nhau vì ghế có số cố định.

Không còn nghiệm khác: A = 1 buộc B = 4; Dave chỉ có hai lựa chọn 3 hoặc 5, mỗi lựa chọn xác định duy nhất Eve, Frank rồi Carol.

Đề bài: *Homework CSP, học phần Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, trang 1-2.*